

2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（文科）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若 $z = \sqrt{2}i$, 则 $z\bar{z} = (\quad)$ 。

- A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

2. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid x + 1 \in A\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$ 。

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3, 4\}$ D. $\{2, 3, 4, 5\}$

3. 设向量 $\vec{a} = (x + 1, x)$, $\vec{b} = (x, 2)$, $\vec{c} = (1, 1)$ 。若 $\vec{a} - 2\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 共线, 则 $x = (\quad)$ 。

- A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{5}{2}$

4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲、乙、丙、丁四人参加, 每人出场一次, 出场次序由随机抽签确定。则丙不是第一个出场, 且甲或乙最后出场的概率是 $(\quad)$ 。

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $S_9 = 1$, 则 $a_3 + a_7 = (\quad)$ 。

- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$ 、 $(0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $(\quad)$ 。

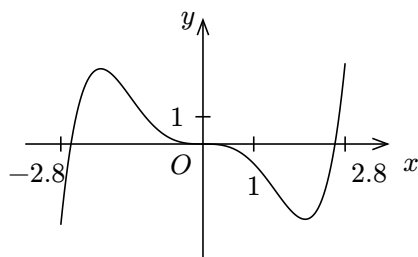
- A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

7. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2\sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 $(\quad)$ 。

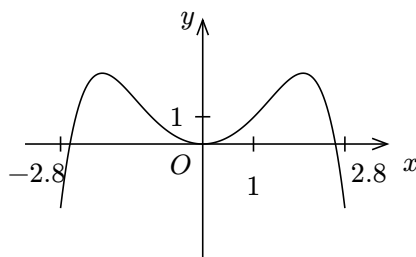
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

8. 函数 $y = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的图象大致为()。

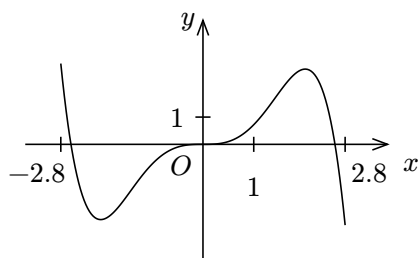
A.



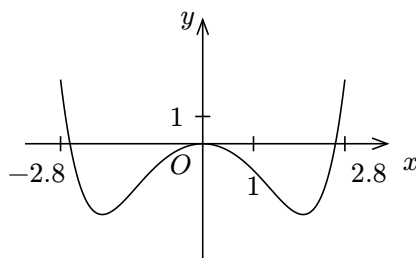
B.



C.



D.



9. 直线 $2x - y - 2 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ ()。

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

10. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ ()。

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

11. 设 α, β 为两个平面, m, n 为两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$ 。下述四个命题:

① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$;

② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;

③ 若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$;

④ 若 n 与 α, β 所成的角相等, 则 $m \perp n$ 。

其中所有真命题的编号是()。

A. ①③

B. ②④

C. ①②③

D. ①③④

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $B = 60^\circ$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()。

A. $\frac{3}{2}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值为_____。

14. 已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 圆台甲、乙的母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 、 $3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比为_____。

15. 已知 $a > 1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____。

16. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x^3 - 3x$ 与曲线 $y = -(x-1)^2 + a$ 有两个交点, 则 a 的取值范围是_____。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和。

18. (12 分) 某工厂进行生产线智能化升级改造。升级改造后, 从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异?

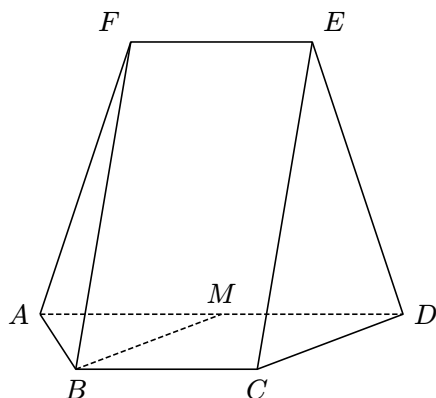
(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$ 。设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品

率, 如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了。根据抽取的 150 件产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $EF \parallel AD$, $BC \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = EF = 2$, $ED = \sqrt{10}$, $FB = 2\sqrt{3}$, M 为 AD 的中点。



- (1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;
 - (2) 求 M 到平面 FAB 的距离。
20. (12 分) 已知函数 $f(x) = a(x-1) - \ln x + 1$.
- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 - (2) 设 $a \leq 2$, 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < e^{x-1}$ 。
21. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴。
- (1) 求 C 的方程;
 - (2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴。

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$ 。

- (1) 写出 C 的直角坐标方程;
- (2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a 。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。

已知实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$ 。

- (1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;
- (2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$ 。